

DEZ

**Primeira Prova Parcial
(Peso DEZ)**

Instruções

- ▶ Leia com atenção as questões a seguir, e responda aquilo que é solicitado detalhadamente e com organização e linguagem adequada. Respostas sem desenvolvimento (apenas com a resposta final) não serão consideradas. Erros na notação serão descontados: 0,2 de cada questão que apresentar erro(s) de notação.
- ▶ Desenvolva os cálculos a lápis e destaque as respostas finais colocando-as à caneta, inclusive os gráficos. Respostas a lápis não estarão sujeitas a questionamentos posteriores.
- ▶ O uso de celular é proibido durante a prova. Mantenha seu celular no modo silencioso e guardado até sair da sala de aula.
- ▶ O aluno só pode entregar a prova após 30 minutos do início da prova.
- ▶ Após o primeiro aluno sair da sala não será permitido que alunos atrasados entre na sala para realizar a prova.

QUESTÕES PARA AVALIAÇÃO DO TDE 1 (PESO 2,0)

Questão 1 (1,0 ponto) Encontre o limite $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2+7}{3x^2-x}$.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2+7}{3x^2-x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5}{3} = \frac{5}{3}$$

Questão 2 (1,0 ponto) Verifique se a função $f(x) = \frac{2x+1}{4x^2+4x+5}$ é contínua em $x = 2$.

$$1) f(2) = \frac{2 \cdot 2 + 1}{4 \cdot (2)^2 + 4 \cdot 2 + 5} = \frac{5}{29} \quad \checkmark$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{2 \cdot 2^- + 1}{4 \cdot (2^-)^2 + 4 \cdot 2^- + 5} = \frac{5}{29} \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{2 \cdot 2^+ + 1}{4 \cdot (2^+)^2 + 4 \cdot 2^+ + 5} = \frac{5}{29}$$

Portanto, o $\lim_{x \rightarrow 2}$ existe. $\checkmark$

3) O limite da função quando x tende a 2 tem o mesmo valor de $f(2)$. $\checkmark$

Portanto, a função $f(x)$ é contínua em $x=2$.

QUESTÕES DA PRIMEIRA AVALIAÇÃO (PESO 8,0)

Questão 1 (1,0 ponto – 0,5 por item) Determine os limites abaixo relacionados.

a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + x^2 - 5x + 3}{x^3 - 3x + 2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1^3 + 1^2 - 5 \cdot 1 + 3}{1^3 - 3 \cdot (1) + 2} = \frac{0}{0} \rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x^2 + 2x - 3)}{(x-1)(x^2 + x - 2)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1^2 + 2(1) - 3}{1^2 + 1 - 2} = \frac{0}{0}$

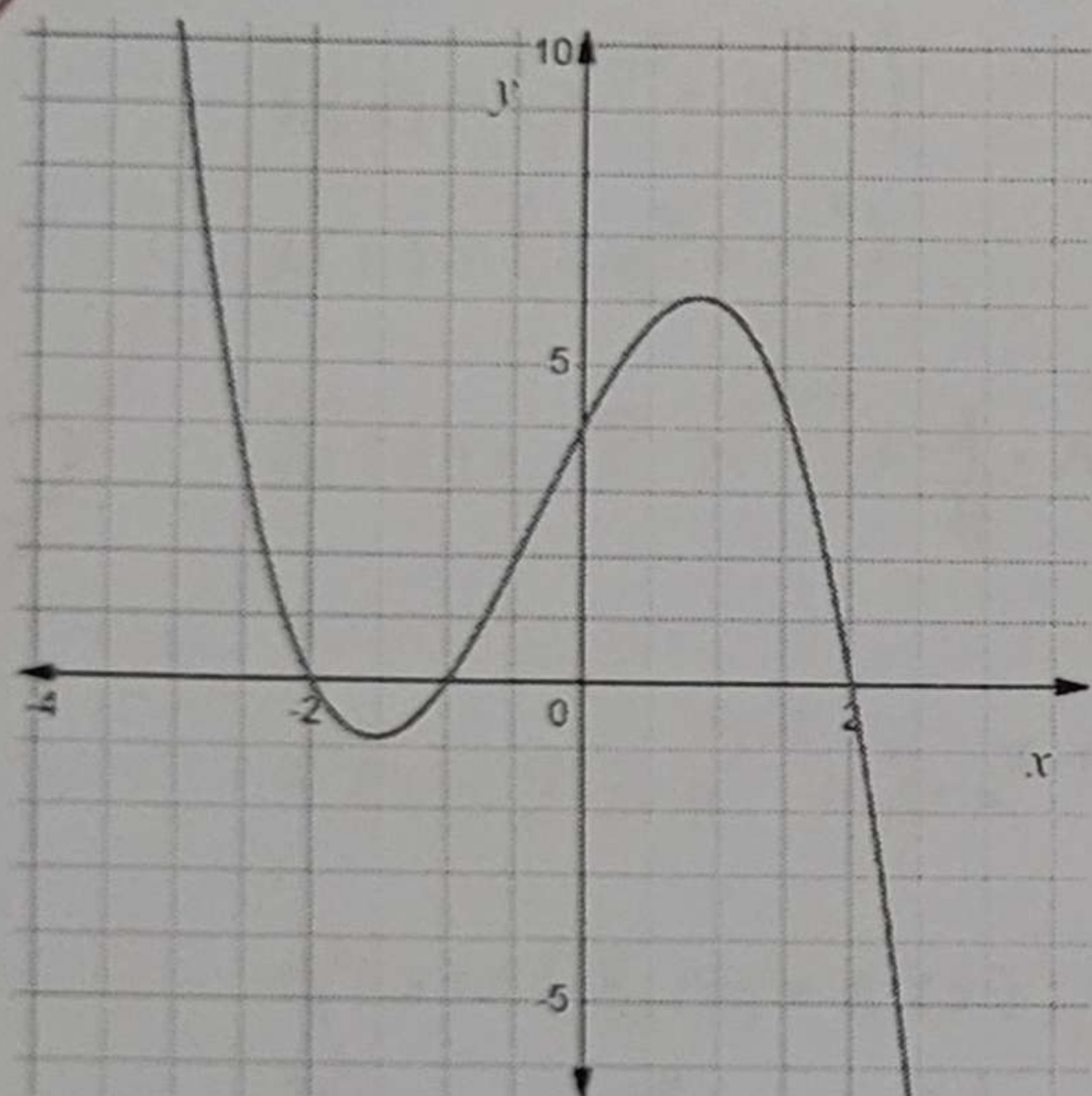
$\frac{1}{1} \mid \frac{1}{1} \frac{1}{2} \frac{-5}{-3} \frac{3}{0} \rightarrow x^2 + 2x - 3 \left\{ \frac{1}{1} \mid \frac{1}{1} \frac{0}{12} \frac{-3}{-2} \frac{2}{0} \rightarrow x^2 + x - 2 \right.$

VERSO $\rightarrow$

b) $\lim_{x \rightarrow -2} (x+1)(x-2)(x+4) = \lim_{x \rightarrow -2} (-2+1)(-2-2)(-2+4) = \lim_{x \rightarrow -2} (-1)(-4)(2) = 8$

Questão 1 (1,5 pontos) O gráfico abaixo representa da **derivada** da função $f(x)$, determine:

- a) os intervalos de variação do x onde a função $f(x)$ é crescente;
b) os intervalos onde a função é decrescente;
c) os valores de x que fazem a taxa de variação instantânea da $f(x)$ ser nula.



a) $f(x)$ é crescente quando $\begin{cases} x < -2 \\ -1 < x < 2 \end{cases}$

b) $f(x)$ é decrescente quando $\begin{cases} -2 < x < -1 \\ x > 2 \end{cases}$

c) $-2; -1; 2$

Questão 2 (1,5 pontos – 0,5 ponto por item) A posição de um ponto P sobre um eixo x , é dada por $x(t) = 3t^2 + 2t + 1$, com t medido em segundos e $x(t)$ em centímetros.

- a) Determine a velocidade média de P no intervalo $1 \leq t \leq 3$.
b) Determine a velocidade instantânea de P quando $t = 1$.
c) Determine a aceleração do ponto P quando $t = 1$.

a) $V_{m} = \frac{x(t) - x(t_0)}{t - t_0} = \frac{(3 \cdot (3)^2 + 2 \cdot 3 + 1) - (3 \cdot (1)^2 + 2 \cdot 1 + 1)}{3 - 1} = \frac{34 - 6}{2} = \frac{28}{2} = 14 \text{ cm/s}$

b) $x'(t) = 3 \cdot 2 \cdot t^{2-1} + 2 \cdot 1 \cdot t^{1-1} + 0 = 6t + 2$

$V_{ins} = x'(1) = 6 \cdot 1 + 2 = 8 \text{ cm/s}$

c) $x''(t) = 6 \cdot 1 \cdot t^{1-1} + 0 = 6$

$a = x''(1) = 6 \text{ cm/s}^2$

$$1) a) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 2x - 3}{x^2 + x - 2} = \frac{0}{0} \rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+3)}{(x-1)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1+3}{1+2} = \frac{4}{3} //$$

$$\begin{array}{c|ccc} 1 & 1 & 2 & -3 \\ \hline & 1 & 3 & 0 \end{array} \rightarrow x+3 \quad \left\{ \quad \begin{array}{c|ccc} 1 & 1 & 1 & -2 \\ \hline & 1 & 2 & 0 \end{array} \rightarrow x+2 \right.$$

Questão 3 (3,0 pontos – 1,5 por item) Derive as seguintes funções apresentando a função derivada na forma mais simples possível.

a) $f(x) = \frac{x^3 - 2x^2 + 2x - 1}{x^2 + x}$

$g(x) = x^2 + x^2 \cdot 2x - 1$
 $h(x) = x^3 - 2x^2 + 2x - 1$

$f'(x) = \frac{(g(x) \cdot h'(x)) - (h(x) \cdot g'(x))}{(g(x))^2}$

$g'(x) = 2 \cdot x^{2-1} + x^{1-1} = 2x + 1$

$h'(x) = 3 \cdot x^{3-1} - 2 \cdot 2 \cdot x^{2-1} + 2 \cdot x^{1-1} - 0 = 3x^2 - 4x + 2$

$f'(x) = \frac{(x^2 + x)(3x^2 - 4x + 2) - (x^3 - 2x^2 + 2x - 1)(2x + 1)}{(x^2 + x)^2}$

$f'(x) = \frac{3x^4 - 4x^3 + 2x^2 + 3x^3 - 4x^2 + 2x - 2x^4 + 4x^3 - 4x^2 + 2x - x^3 + 2x^2 - 2x + 1}{x^4 + 2x^3 + x^2}$

$f'(x) = \frac{x^4 + 2x^3 - 4x^2 + 2x + 1}{x^4 + 2x^3 + x^2}$

b) $g(x) = (x^{-2} + x^{1/4})(2x^3 + x^2)$

$h(x) = (x^{-2} + x^{1/4})$

$i(x) = (2x^3 + x^2)$

$h'(x) = -2 \cdot x^{-2-1} + \frac{1}{4} \cdot x^{1/4-1} = -2x^{-3} + \frac{x^{-3/4}}{4}$

$i'(x) = 2 \cdot 3 \cdot x^{3-1} + 2 \cdot x^{2-1} = 6x^2 + 2x$

$g'(x) = (h(x) \cdot i'(x)) + (h'(x) \cdot i(x))$

$g'(x) = (x^{-2} + x^{1/4})(6x^2 + 2x) + \left(-2x^{-3} + \frac{x^{-3/4}}{4}\right)(2x^3 + x^2)$

$g'(x) = 6 + 2x^{-1} + 6x^{9/4} + 2x^{5/4} - 4 - 2x^{-1} + \frac{x^{9/4}}{2} + \frac{x^{5/4}}{4}$

$g'(x) = \frac{13x^{9/4}}{2} + \frac{4x^{5/4}}{4} + 2$

$g'(x) = \frac{26x^{9/4} + 4x^{5/4} + 8}{4}$

$g'(x) = \frac{26\sqrt[4]{x^9} + 4\sqrt[4]{x^5} + 8}{4}$

$g'(x) = \frac{52x^4\sqrt{x} + 4x^4\sqrt{x} + 8}{4}$

$g'(x) = \frac{61x^4\sqrt{x} + 8}{4}$

Questão 4 (1,0 ponto) Dada a função $f(x) = -x^3 + 2x^2 - x + 1$, determine a equação da reta tangente ao gráfico da função em $x = -1$.

Eq. da reta = $y - f(x) = m(x - x_0)$

$x_0 = -1$

$f(-1) = -(-1)^3 + 2 \cdot (-1)^2 - (-1) + 1 = 5$

$f'(x) = -3 \cdot x^{3-1} + 2 \cdot 2 \cdot x^{2-1} - x^{1-1} + 0 = -3x^2 + 4x - 1$

$m = f'(-1) = -3 \cdot (-1)^2 + 4 \cdot (-1) - 1 = -8$

$y - 5 = -8(x - (-1))$

$y = -8x - 3$